

KHOA: KH&KT Máy tính
BỘ MÔN: **Kỹ thuật Máy tính** _

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỌ VÀ TÊN: **NGUYỄN KIM THUẬN**
NGÀNH: **Kỹ thuật Máy tính**
HỌ VÀ TÊN: **HOÀNG MINH QUÂN**
NGÀNH: **Kỹ thuật Máy tính**

MSSV: **2213357**
LỚP: **MT22KT04**
MSSV: **2011909**
LỚP: **MT20KT01**

1. Đầu đề đồ án:

Nghiên cứu và Phát triển giải pháp Smart Car Access đa công nghệ (NFC, BLE, UWB) trên nền tảng devkit và mô phỏng ECU

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):

Khảo sát, lựa chọn và tích hợp các công nghệ truyền thông không dây đa dạng (NFC, BLE, UWB) cho hệ thống khóa thông minh Smart Car Access trên nền tảng DevKit.
Thiết kế và hiện thực cơ chế chống tấn công tiếp sóng dựa vào xác thực khoảng cách (UWB Distance Bounding) và mã hóa bảo mật theo chuẩn cho ứng dụng Smart Car Access.
Nhúng và triển khai mô hình TinyML với thuật toán lọc tín hiệu (Kalman) và mạng học sâu để nhận diện ngữ cảnh hành vi người dùng xung quanh xe.
Xây dựng và tối ưu ứng dụng di động điều khiển hệ thống, tích hợp đa luồng xử lý và chuẩn bị giao tiếp với phần cứng mô phỏng ECU.
Kiểm thử, đo đặc hiệu suất hệ thống, đánh giá độ chính xác AI, độ trễ toàn trình khi mở khóa, khả năng vận hành thực tế và bảo mật của hệ thống.

3. Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 12/01/2026

4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 08/05/2026

5. Họ tên giảng viên hướng dẫn

Phản hướng dẫn:

1) TS. Lê Trọng Nhân

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.

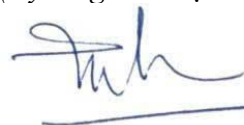
Ngày tháng năm

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHÍNH

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Trọng Nhân

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN:

Người duyệt (chấm sơ bộ): _____

Đơn vị: _____

Ngày bảo vệ: _____

Điểm tổng kết: _____

Nơi lưu trữ luận án: _____